

Programa Nivelación Estadística
Diplomado en Herramientas de Inteligencia Artificial para Políticas Públicas
DIAPP 2026
Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez

1. Identificación Módulo

Nombre módulo	Nivelación Estadística
*Módulo número	n/a
Período Académico	DIAPP 2026_2026/1
Prerrequisitos para cursar el módulo	n/a
Requisito de asistencia	n/a
Plataforma de clases	Webcursos
Modalidad de clases	En vivo, vía zoom
Profesor	Gabriel Duarte
*Contacto Profesor	gabriel.duarte@edu.uai.cl
Ayudante	Jean Paul Sepúlveda
*Contacto Ayudante	jean.sepulveda@edu.uai.cl
Comunicación Académica	Es importante tomar nota que toda la comunicación académica es a través de la plataforma Webcursos .

2. Introducción al módulo

El análisis cuantitativo ocupa un lugar central en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Comprender los datos disponibles, extraer conclusiones válidas a partir de ellos y comunicar correctamente la incertidumbre asociada a cualquier estimación son habilidades esenciales para quien trabaja con información cuantitativa en el sector público.

Esta nivelación estadística es un módulo optativo de dos clases diseñado para entregar los fundamentos conceptuales y prácticos que facilitan la comprensión de contenidos cuantitativos y analíticos presentes en distintos cursos del DIAPP. No asume conocimientos previos de estadística y utiliza R como herramienta de aprendizaje desde la primera sesión.

El módulo cubre dos grandes áreas. La primera clase introduce la estadística descriptiva, es decir, las herramientas para resumir y visualizar datos, incluyendo ejemplos aplicados en R. La segunda clase aborda los tópicos esenciales de probabilidad e inferencia estadística: cómo pasar de una muestra a conclusiones sobre una población, cómo construir e interpretar intervalos de confianza, y cómo interpretar una prueba de hipótesis y el significado de su p-valor.

Estos contenidos constituyen una base relevante para los temas que se profundizan posteriormente en el Módulo II del DIAPP.

3. Objetivos del módulo

El **objetivo general** del módulo es introducir los fundamentos de la estadística y la probabilidad mediante aplicaciones prácticas en R, entregando herramientas básicas para comprender, interpretar y comunicar información cuantitativa en el ámbito de las políticas públicas. El módulo busca además fortalecer competencias transversales para enfrentar los distintos cursos del diplomado y desarrollar una comprensión general del análisis de datos y su utilidad en la toma de decisiones.

Los **objetivos específicos** son:

- Distinguir las dos ramas principales de la estadística (descriptiva e inferencial) y comprender su rol en el análisis de políticas públicas.
- Aplicar medidas de tendencia central, variabilidad y asociación para resumir y visualizar datos en R.
- Comprender los fundamentos de la probabilidad e ilustrarlos mediante simulación en R.
- Interpretar intervalos de confianza y pruebas de hipótesis como herramientas básicas para el análisis e interpretación de evidencia cuantitativa.

4. Contenidos

Número de Clase	Contenidos	Bibliografía (*principal)
1	Introducción a la estadística y estadística descriptiva • Qué es la estadística y para qué sirve • Datos rectangulares: variables, observaciones y valores. • Tipos de variables: numéricas y categóricas. • Estadística descriptiva para variables categóricas: frecuencias absolutas y relativas. • Estadística descriptiva para variables numéricas: tendencia central (media y mediana), variabilidad (varianza y desviación estándar), visualización (histograma y boxplot). • Estadística descriptiva bivariada: correlación y scatterplot	▪ *IMS2 (4, 5) ▪ A (1, 2, 3)
2	Introducción a la probabilidad • Definición y reglas básicas. • Probabilidad condicional e independencia. • Simulación de probabilidades en R y ejemplos aplicados Inferencia estadística • Población vs. muestra, parámetro vs. estadístico: por qué existe incertidumbre. • Distribución normal: Forma y propiedades. • Intervalos de confianza • Prueba de hipótesis • Estadístico de prueba y p-valor. • Cierre nivelación	▪ *IMS2 (11, 13) ▪ A (4, 5, 6)

5. Metodología

Cada sesión tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos y combina exposición conceptual breve con práctica inmediata en R. Las clases cuentan con diferentes secciones:

- **Exposición:** Explicación de conceptos teóricos y exposición de ejemplos y preguntas aplicadas con casos y/o datos reales.
- **Ejercicio guiado:** Ejercicios de práctica con código en R en donde el profesor guía la resolución paso a paso de manera que los alumnos puedan replicar los resultados desde sus computadores.
- **Cierre:** Resumen de los conceptos clave y espacio de preguntas.

Se espera que los participantes asistan con **R** y **RStudio** previamente instalados. Sin embargo, no será un requisito indispensable para el desarrollo de las actividades prácticas durante las clases. Quienes presenten dificultades con la descarga, instalación o uso de estos programas podrán solicitar apoyo al ayudante y utilizar Google Colab

como alternativa para ejecutar código. No se requiere experiencia previa en programación. Todos los materiales de cada sesión (presentaciones, código y guías de ejercicios) estarán disponibles en Webcursos.

6. Evaluación(es) del módulo:

Este módulo **no** tiene evaluaciones.

7. Calendario módulo

7.1 Clases

Nº	Día de la semana	Fecha	Hora
1	Martes	02-06-2026	18:30 a 21:00
2	Jueves	04-06-2026	18:30 a 21:00

7.2 **Ayudantías:** Este módulo **no** tiene ayudantías

8. Bibliografía

Principal:

- (IMS2) Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2nd Edition. OpenIntro. Disponible en: <https://openintro-ims.netlify.app/>

Complementaria

- (A) Agresti, A. *Statistical Methods for the Social Sciences*, 5th ed. Pearson. **[Referencia conceptual para estadística descriptiva e inferencial aplicada a ciencias sociales].**
- (I&K) Ismay, C., Kim, A.Y. & Valdivia, A. (2025). *Statistical Inference via Data Science: A ModernDive into R and the Tidyverse*, 2nd ed. Chapman and Hall/CRC. Disponible en: <https://moderndive.com/v2/index.html> **[Texto principal del Módulo II; revisarlo en paralelo facilita la transición].**
- (I&W) Imai, K. & Webb Williams, N. (2022). *Quantitative Social Science: An Introduction with Tidyverse*. Princeton University Press. **[Para ejemplos de probabilidad aplicada y simulación en R].**